

Презентация по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Осман АлиНиколай

2026-04-30

Содержание I

1 Информация

2 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

Осман АлиНиколай

студент

Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы

1032239330@rudn.ru



Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux1. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ getenforce
Enforcing
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Выполнение лабораторной работы

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status`

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for osmanalinikolay:
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-01 09:48:42 EDT; 31s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 7705 (httpd)
    Status: "Running, listening on: port 80"
     Tasks: 213 (limit: 23093)
    Memory: 35.5M
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─7705 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─7712 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─7713 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                     └─7714 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                        └─7715 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```


Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t`

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0    root          7705  0.1  0.2 258216 107
28 ?        Ss   09:48   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache        7712  0.0  0.2 262920  81
44 ?        S    09:48   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache        7713  0.0  0.3 1779476 11
752 ?       Sl   09:48   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache        7714  0.0  0.4 1779476 17
876 ?       Sl   09:48   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache        7715  0.0  0.3 1910604 13
784 ?       Sl   09:48   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 osmanal+ 8011 0
.0  0.0 222012 1100 pts/0 S+ 09:49   0:00 grep --color=auto httpd
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3: Контекст безопасности Apache

Выполнение лабораторной работы

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:    33

Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              off
abrt_upload_watch_anon_write   on
antivirus_can_scan_system      off
antivirus_use_jit              off
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap     off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
awstats_purge_apache_log_files off
boinc_execmem                  on
cdrecord_read_content           off
cluster_can_network_connect     off
cluster_manage_all_files       off
```

Выполнение лабораторной работы

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135.

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          31 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                  132      Permissions:              464
Sensitivities:            1        Categories:              1024
Types:                    5015     Attributes:               258
Users:                    8         Roles:                    15
Booleans:                 349      Cond. Expr.:             399
Allow:                    116274   Neverallow:               0
Auditallow:               172      Dontaudit:               10529
Type_trans:               262670   Type_change:              94
Type_member:               37       Range_trans:              5989
Role_allow:               40       Role_trans:               421
Constraints:              72       Validatetrans:            0
MLS Constrain:            72       MLS Val. Tran:            0
Permissives:              0        Polcap:                   5
Defaults:                 7        Typebounds:               0
Allowxperm:               0        Neverallowxperm:          0
```

Выполнение лабораторной работы

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0
6 Dec 22 02:40 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
6 Dec 22 02:40 html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 6: Типы поддиректорий

Выполнение лабораторной работы

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo nano /var/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html

<html>
<body>test</body>
</html>
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 7: Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
33 May  1 09:53 test.html
```

Рисунок 8: Контекст файла

Выполнение лабораторной работы

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён

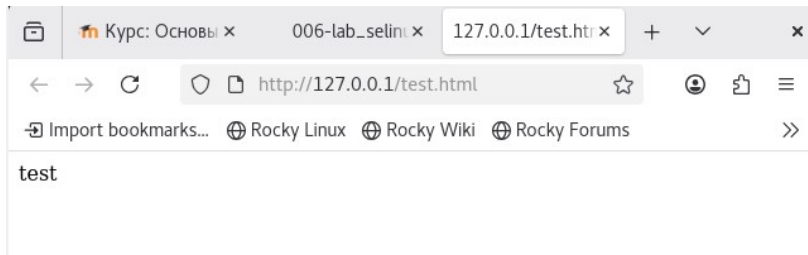


Рисунок 9: Отображение файла

Выполнение лабораторной работы

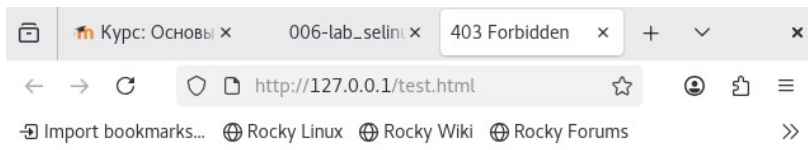
Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html` Контекст действительно поменялся

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/
/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ ls -lZ /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 May
 1 09:53 /var/www/html/test.html
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 10: Изменение контекста

Выполнение лабораторной работы

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа.



Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Рисунок 11: Отображение файла

Выполнение лабораторной работы

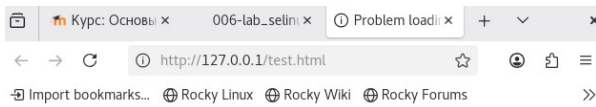
Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения. Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81.

```
# directive.  
#  
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below  
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 81  
  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
#  
# To be able to use the functionality of a module which was built as a
```

Рисунок 12: Изменение порта

Выполнение лабораторной работы

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой



Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make

Выполнение лабораторной работы

Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файле `error_log`

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Fri May 01 09:48:42.170367 2026] [core:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri May 01 09:48:42.171705 2026] [suexec:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri May 01 09:48:42.190328 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri May 01 09:48:42.191096 2026] [http2:warn] [pid 7705:tid 139656055389888] AH02951: mod_ssl does not seem to be enabled
[Fri May 01 09:48:42.194013 2026] [mpm_event:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH00489: Apache/2.4.37 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri May 01 09:48:42.194044 2026] [core:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Fri May 01 09:59:17.362050 2026] [core:error] [pid 7714:tid 139655433537280] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:53244] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 10:07:23.404782 2026] [mpm_event:notice] [pid 7705:tid 139656055389888] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Fri May 01 10:07:24.492897 2026] [core:notice] [pid 8564:tid 140133971455680] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri May 01 10:07:24.494083 2026] [suexec:notice] [pid 8564:tid 140133971455680] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
```

Выполнение лабораторной работы

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
                  {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
                  ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009,
                    8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 15: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo systemctl restart httpd  
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_  
t /var/www/html/test.html  
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 16: Перезапуск сервера

Выполнение лабораторной работы

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t`

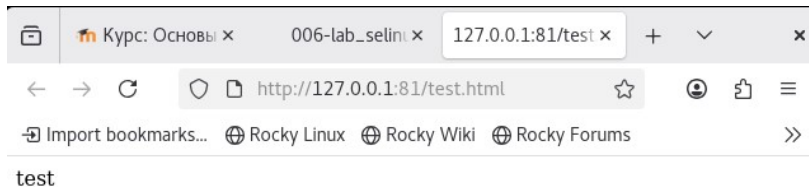


Рисунок 17: Проверка сервера

Выполнение лабораторной работы

Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда.

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed
.
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 18: Проверка порта 81

Выполнение лабораторной работы

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html  
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 19: Удаление файла

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

⋮